



RU

EN



Соревнования > Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту 2025
> Основной этап > Задача

[A] Не слышу тебя

К решению задач

Во время телефонных или видеозвонков качество связи может резко ухудшаться: звук пропадает, речь прерывается, собеседники перестают друг друга слышать. Один из способов автоматического обнаружения таких проблем — анализ аудиопотока на предмет ключевых фраз, по которым можно определить, что связь прервалась.

В этой задаче рассматриваются две такие фразы: «не слышу» и «не слышно». Их появление в разговоре сигнализирует о том, что пользователь испытывает проблемы с восприятием речи собеседника, что может быть связано с плохим интернет-соединением, неисправностью аудиотракта или помехами в канале связи.

Создание и внедрение такой модели позволит:



RU

EN



- автоматизировать сбор статистики о проблемах в звонках;
- инициировать технические меры для улучшения соединения (например, переключение кодека или перезапуск соединения);
- использовать полученную информацию для аналитики и улучшения качества сервиса.

Задание:

Необходимо построить модель, которая для каждой аудиозаписи определит, содержит ли она хотя бы одну из целевых фраз «не слышу» или «не слышно».

- Метка 1 — в записи есть хотя бы одна из этих фраз;
- Метка 0 — таких фраз нет.

Данные:

Предоставляются два архива:

- **train_data.tar** — обучающие данные:
 - Папка audio — аудиофайлы в формате [Opus](#);
 - Файл word_bounds.json — словарь <id: [start, end]>, где id — идентификатор аудиозаписи (без



RU

EN



ссылка) с [start, end]

Если идентификатор
отсутствует, в записи нет
целевых фраз.

- **test_data.tar** — тестовые
данные:
 - Папка audio с
аудиофайлами в том же
формате;
 - Разметка отсутствует, её
нужно предсказать.

Формат ответа:

Файл submission.csv с числом строк
(не считая строку заголовка),
равным количеству тестовых
файлов. Каждая строка содержит
идентификатор аудиозаписи (без
расширения) и бинарную метку,
разделённые запятой:

```
id,label
000021977812272306685
9323624505982384475,0
000092056014234647746
4477964040846645823,1
```

Метрика

Качество решения измеряется по
формуле:

$\text{score} = \text{harmonic_mean}(1 - \text{FRR}, 1 - \text{FAR})$

где:



RU

EN



- **FAR (False Alarm Rate)** = FP / NUM_NEG — доля ложноположительных примеров;

- **FP (False Positive)** — количество ложноположительных предсказаний;

- **FN (False Negative)** — количество ложноотрицательных предсказаний;

- **NUM_POS** — количество положительных примеров;

- **NUM_NEG** — количество отрицательных примеров.

Чем выше значение метрики, тем лучше работает модель.

Учебный ноутбук

Это ноутбук с описанием работы с данными по KWS . Содержит пример загрузки и формирование датасета.

Файлы

sample_submission.csv 

1.11 Мб